ИНФОРМАТИКА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ, 2020. Т. 14. Вып. 4. С. 37–46

О МАРКОВСКИХ И РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОТОКАХ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ. II*

В. А. Наумов[1], К. Е. Самуйлов[2]

Аннотация: Статья представляет собой вторую часть обзора, выполненного в рамках проекта РФФИ № 19-17-50126. Цель обзора — ознакомление заинтересованных читателей с основами теории марковских потоков событий для более подробного изучения и облегчения применения этих моделей на практике. В первой части приведены свойства общих марковских потоков событий и показана их связь с марковскими аддитивными процессами и процессами марковского восстановления. Во второй части обзора рассмотрены важные для приложений частные случаи таких потоков — подклассы марковских потоков событий, а именно: простые и групповые потоки однородных и неоднородных событий. Показано, как свойства марковских потоков событий связаны с мультипликативностью стационарных распределений марковских систем. Обсуждаются матрично-экспоненциальные распределения и рациональные потоки событий, расширяющие возможности марковских потоков для моделирования сложных систем, при этом сохраняющие удобство их анализа с помощью вычислительной техники.

Ключевые слова: марковские процессы; марковские аддитивные процессы; потоки без последействия; MC-потоки

DOI: 10.14357/19922264200406

1 Введение

Настоящий обзор, состоящий из двух частей, включает изложение основ теории марковских потоков и снабжен ссылками на большое число работ, посвященных марковским и рациональным потокам событий. Он начался с рассмотрения в первой части случайных величин фазового типа, определения марковских потоков общего вида и их связи с марковскими аддитивными процессами и процессами марковского восстановления. Во второй части обзора перейдем к важным для приложений подклассам марковских потоков однородных и неоднородных событий в разд. 2, а в завершение в разд. 3 обсудим матрично-экспоненциальные распределения и в разд. 4 рациональные потоки событий, которые расширяют возможности марковских потоков для моделирования сложных систем и при этом сохраняют удобство их анализа.

Как и в первой части обзора, далее в работе жирные строчные буквы обозначают векторы, а жирные прописные буквы обозначают матрицы. Кроме того, используются следующие обозначения:

$$\delta(i,j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j\,; \\ 0 & \text{в противном случае;} \end{cases}$$

у вектора $\mathbf{e}_i$ i-я координата равна единице, а остальные равны нулю; $\mathbf{I} = [\delta(i,j)]$ — единичная матрица; $\mathbf{u}$ — вектор-столбец из единиц; $\boldsymbol{\mathcal{N}}^K$ — множество неотрицательных целочисленных векторов длины K, $\boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K = \boldsymbol{\mathcal{N}}^K \backslash \{\mathbf{0}\}$. Для краткости вместо «наступило n_1 событий типа 1, n_2 событий типа 2, . . . , n_K событий типа K» будем писать «наступило $\mathbf{n}$ событий», где $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \ldots, n_K)$.

2 Важные для приложений частные случаи марковских потоков событий

2.1 Простой марковский поток однородных событий

Рассмотрим некоторый поток случайных неоднородных событий и обозначим через $N_k(t)$ число событий типа k, наступивших за время t, $\mathbf{N}(t) = (N_1(t), N_2(t), \ldots, N_K(t))$. Поток случайных событий называется марковским, если для некоторого случайного процесса $X(t)$ с конечным множеством состояний $\boldsymbol{\mathcal{X}} = \{1, 2, \ldots, L\}$ процесс

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-17-50126.

[1]Исследовательский институт инноваций, г. Хельсинки, Финляндия, valeriy.naumov@pfu.fi

[2]Российский университет дружбы народов; Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, samouylov-ke@rudn.ru

$\xi(t) = (X(t), \mathbf{N}(t))$ является марковским процессом, однородным во времени и по второй компоненте, т. е. если для любых $t, h > 0$ справедливы равенства

$$\mathsf{P}\left(X(h+t) = j, \mathbf{N}(h+t) = \mathbf{k}+\mathbf{n} | X(h) = i,\right.$$
$$\left.\mathbf{N}(h) = \mathbf{k}\right) = p_{\mathbf{n}}(i,j,t)\,, \;\; \mathbf{k},\mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}^K, \;\; i,j \in \boldsymbol{\mathcal{X}}\,.$$

Матрицы вероятностей переходов $\mathbf{P}_{\mathbf{n}}(t) = [p_{\mathbf{n}}(i,j,t)]$ однозначно определяются матрицами интенсивностей переходов $\mathbf{A}_{\mathbf{n}} = [a_{\mathbf{n}}(i,j)]$, $\mathbf{n} \geq \mathbf{0}$, где

$$a_{\mathbf{0}}(i,j) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t}\left(p_{\mathbf{0}}(i,j,t) - \delta(i,j)\right)\,, \;\; i,j \in \boldsymbol{\mathcal{X}}\,;$$

$$a_{\mathbf{n}}(i,j) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t}\, p_{\mathbf{n}}(i,j,t)\,, \;\; i,j \in \boldsymbol{\mathcal{X}}\,, \;\; \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K,$$

при этом фазовый процесс $X(t)$ является однородным марковским процессом с матрицей интенсивностей переходов $\mathbf{A} = \sum_{\mathbf{n}\in\boldsymbol{\mathcal{N}}^K} \mathbf{A}_{\mathbf{n}}$.

В первой части обзора определен процесс марковского восстановления $(X_l, \boldsymbol{\sigma}_l, \tau_l)$, где $X_l = X(t_l)$ — состояния фазового процесса $X(t)$ марковского потока в моменты после наступления событий потока, $X(t) \in \boldsymbol{\mathcal{X}} = \{1, 2, \ldots, L\}$, $0 < t_1 < t_2 < \cdots$ — моменты наступления событий, также называемые вызывающими моментами; $\tau_l = t_l - t_{l-1}$ — длины интервалов между моментами наступления событий; $\boldsymbol{\sigma}_l$ — вектор, $\boldsymbol{\sigma}_l = (\sigma_{l,1}, \ldots, \sigma_{l,K})$, в котором $\sigma_{l,k}$ есть размер группы событий типа k, наступивших в момент t_l, $l = 1, 2, \ldots$ Матрицы $\mathbf{G}_{\mathbf{n}}(x) = [G_{\mathbf{n}}(i,j,x)]$, описывающие связанный с марковским потоком процесс марковского восстановления $(X_l, \boldsymbol{\sigma}_l, \tau_l)$, и их преобразования Лапласа–Стилтьеса имеют следующий вид:

$$\mathbf{G}_{\mathbf{n}}(x) = \int_0^x \exp(z\mathbf{A}_0)\mathbf{A}_{\mathbf{n}}\, dz =$$
$$= (\exp(x\mathbf{A}_{\mathbf{0}})) - \mathbf{I})\, \mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{A}_{\mathbf{n}}\,, \; \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,; \quad (1)$$

$$\int_0^x e^{-\nu x} d\mathbf{G}_{\mathbf{n}}(x) = (\nu\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\mathbf{0}})^{-1}\mathbf{A}_{\mathbf{n}}\,, \; \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,. \quad (2)$$

Используя матрицы $\mathbf{G}_{\mathbf{n}}(x)$, можно найти совместное распределение числа $\boldsymbol{\sigma}_l$ наступивших событий и длин τ_l интервалов между вызывающими моментами

$$F_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\ldots,\mathbf{k}_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m) =$$
$$= \mathsf{P}\left(\boldsymbol{\sigma}_l = \mathbf{k}_l\,, \tau_l < x_l\,, l = 1, 2, \ldots, m\right) =$$
$$= \boldsymbol{\alpha}\mathbf{G}_{\mathbf{k}_1}(x_1)\mathbf{G}_{\mathbf{k}_2}(x_2)\cdots\mathbf{G}_{\mathbf{k}_m}(x_m)\mathbf{u}\,, \quad (3)$$

а также плотность этого распределения

$$f_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\ldots,\mathbf{k}_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m) =$$
$$= \boldsymbol{\alpha}\exp\left(x_1\mathbf{A}_{\mathbf{0}}\right)\mathbf{A}_{\mathbf{k}_1}\exp\left(x_2\mathbf{A}_{\mathbf{0}}\right)\mathbf{A}_{\mathbf{k}_2}\cdots$$
$$\cdots\exp\left(x_m\mathbf{A}_{\mathbf{0}}\right)\mathbf{A}_{\mathbf{k}_m}\mathbf{u}\,, \quad \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \ldots, \mathbf{k}_m \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,,$$
$$x_0, x_1, \ldots, x_m > 0\,, \;\; m = 1, 2, \ldots \quad (4)$$

где $\boldsymbol{\alpha}$ — начальное распределение фазового процесса.

Простой марковский поток однородных событий — это марковский поток событий одного типа, причем в каждый вызывающий момент наступает ровно одно событие. Он характеризуется двумя матрицами интенсивностей переходов $\mathbf{S} = \mathbf{A}_0$ и $\mathbf{R} = \mathbf{A}_1$, а остальные матрицы $\mathbf{A}_k$, $k \geq 2$, для такого потока — нулевые. Первыми работами, посвященными простым марковским потокам однородных событий, стали [1–5]. Их применение к решению задач теории телетрафика рассматривается в [6, 7]. Поток вызывающих моментов любого марковского потока — это простой марковский поток, характеризуемый матрицами $\mathbf{S} = \mathbf{A} - \mathbf{R}$ и $\mathbf{R} = \sum_{\mathbf{n}\in\boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K} \mathbf{A}_{\mathbf{n}}$. К простым марковским потокам относятся также процессы восстановления фазового типа [8]. Для таких потоков ранг матрицы $\mathbf{R}$ равен единице и она имеет вид $\mathbf{R} = \mathbf{s}\mathbf{q}$, где $\mathbf{s} = -\mathbf{S}\mathbf{u}$. Верно и обратное [7]. В англоязычной литературе простые марковские потоки называют Markovian arrival process и используют для их обозначения сокращение MAP или MArP.

Простой марковский поток однородных событий является полумарковским, поскольку последовательность (X_l, τ_l), $l = 1, 2, \ldots$, — процесс марковского восстановления. Из (1) и (2) вытекают следующие формулы для полумарковской матрицы $\mathbf{G}(x) = [G(i,j,x)]$ процесса (X_l, τ_l) марковского восстановления с элементами

$$G(i,j,x) = \mathsf{P}\left(X_l = j,\; \tau_l < x | X_{l-1} = i\right)$$

и для ее преобразования Лапласа–Стилтьеса:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{G}(x) &= (\exp(x\mathbf{S}) - \mathbf{I})\,\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}\,; \\ \int_0^x e^{-\nu x} d\mathbf{G}(x) &= (\nu\mathbf{I} - \mathbf{S})^{-1}\mathbf{R}\,. \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Из (4) вытекает следующее выражение для плотности функции распределения длин интервалов τ_l между моментами наступления событий простого марковского потока однородных событий:

$$f\left(x_1, x_2, \ldots, x_m\right) =$$
$$= \boldsymbol{\alpha}\exp\left(x_1\mathbf{S}\right)\mathbf{R}\exp\left(x_2\mathbf{S}\right)\mathbf{R}\cdots\exp\left(x_m\mathbf{S}\right)\mathbf{R}\mathbf{u}\,,$$
$$x_0, x_1, \ldots, x_m > 0\,, \;\; m = 1, 2, \ldots \quad (6)$$

Поскольку простой марковский поток является полумарковским, при анализе систем массового

обслуживания с такими поступающими потоками можно использовать результаты, полученные для систем с полумарковским входящим потоком, например [9–12].

В первом разделе обзора указано, что стационарные распределения $\mathbf{q} = [q(i)]$ и $\mathbf{q_n} = [q_{\mathbf{n}}(i)]$, $\mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K$, вложенных цепей Маркова X_l и $(X_l, \boldsymbol{\sigma}_l)$ связаны со стационарным распределением $\mathbf{p}$ фазового процесса $X(t)$ следующими равенствами:

$$\mathbf{q} = \frac{1}{\lambda}\,\mathbf{p}\boldsymbol{\Lambda}\,,\ \mathbf{p} = -\lambda\mathbf{q}\mathbf{A}_0^{-1}\,,\ \mathbf{q} = \sum_{\mathbf{n}\in\boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K} \mathbf{q_n}\,,$$

$$\mathbf{q_n} = \frac{1}{\lambda}\,\mathbf{p}\mathbf{A_n}\,,\ \ \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,.$$

Если вектор из единиц $\mathbf{u}$ является правым собственным вектором каждой из матриц $\mathbf{A_n}$ и выполняются равенства

$$\mathbf{A_n}\mathbf{u} = \lambda_{\mathbf{u}}\mathbf{u}\,, \quad \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,, \tag{7}$$

то из (3) следует, что при любом начальном распределении $\mathbf{s}$ марковский поток будет стационарным потоком без последействия. Аналогично, если вектор стационарных вероятностей $\mathbf{p}$ является левым собственным вектором матриц $\mathbf{A_n}$ и выполняются равенства

$$\mathbf{p}\mathbf{A_n} = \lambda_{\mathbf{n}}\mathbf{p}\,, \quad \mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}_0^K\,. \tag{8}$$

Условия (7) и (8), достаточные для того чтобы марковский поток был пуассоновским, для простого марковского потока приобретают вид $\mathbf{R}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ и $\mathbf{p}\mathbf{R} = \lambda\mathbf{p}$ соответственно, где $\lambda = \mathbf{p}\mathbf{R}\mathbf{u}$ — интенсивность потока. Проверка необходимых и достаточных условий пуассоновости простого марковского потока более сложна и требует знания собственных векторов матрицы $\mathbf{S}$ [13].

Считающий процесс $N(t)$ стационарной версии простого марковского потока является асимптотически нормальным с математическим ожиданием $\mathsf{M}(t) = \lambda t$ и дисперсией

$$\mathsf{D}(t) = (2\mathbf{d}_1\mathbf{s} - \lambda)\,t + 2\,(\mathbf{d}_2\mathbf{s} - \lambda) + o(1)\,,$$

где векторы-столбцы $\mathbf{d}_1$ и $\mathbf{d}_2$ — единственные решения систем линейных уравнений [2]:

$$\mathbf{d}_1\mathbf{A} = \mathbf{p}(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{R})\,, \quad \mathbf{d}_1\mathbf{u} = 1\,;$$
$$\mathbf{d}_2\mathbf{A} = \mathbf{d}_1 - \mathbf{p}\,, \qquad \mathbf{d}_2\mathbf{u} = 1\,.$$

2.2 Простой марковский поток неоднородных событий

Простой марковский поток неоднородных событий — это марковский поток событий нескольких типов, в каждый вызывающий момент которого наступает ровно одно событие. Такой поток характеризуется $K+1$ матрицами интенсивностей переходов $\mathbf{S} = \mathbf{A}_0$ и $\mathbf{R}_k = \mathbf{A}_{\mathbf{e}_k}$, $k = 1, 2, \ldots, K$, а остальные матрицы $\mathbf{A_n}$ — нулевые. При этом поток событий одного типа, например типа i, является простым марковским потоком однородных событий, описываемым матрицами $\mathbf{S}_i = \mathbf{A} - \mathbf{A}_{\mathbf{e}_i}$ и $\mathbf{R}_i$. Первыми работами, посвященными простым марковским потокам неоднородных событий, считаются [14–16]. В англоязычной литературе такой поток называют Markovian Arrival Process with marked arrivals и используют для его обозначения сокращение MMAP. Из (5) вытекает следующее выражение для плотности совместного распределения $\mathsf{P}(\omega_l = k_l, \tau_l < x_l, l = 1, 2, \ldots, m)$ типов ω_l событий, наступивших в момент t_l, и длин τ_l интервалов между вызывающими моментами:

$$f_{k_1,k_2,\ldots,k_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m) =$$
$$= \boldsymbol{\alpha}\exp(x_1\mathbf{S})\,\mathbf{R}_{k_1}\exp(x_2\mathbf{S})\,\mathbf{R}_{k_2}\cdots$$
$$\cdots\exp(x_m\mathbf{S})\,\mathbf{R}_{k_m}\mathbf{u}\,, \quad 1 \le k_1, k_2, \ldots, k_m \le K\,,$$
$$x_0, x_1, \ldots, x_m > 0\,, \quad m = 1, 2, \ldots \tag{9}$$

2.3 Марковский поток групп однородных событий

Марковский поток групп однородных событий — это марковский поток событий одного типа, в каждый вызывающий момент которого может наступить несколько событий. Такие марковские потоки впервые исследовались в [8, 17, 18], а их описание с помощью матриц $\mathbf{A_n}$ впервые появилось в [19]. В англоязычной литературе такой поток сейчас называют batch Markovian arrival process и используют для его обозначения сокращение BMAP. В [20] получены формулы и асимптотики для первых двух моментов считающего процесса $N(t)$, а в [21] — для старших моментов $N(t)$.

3 Матрично-экспоненциальные распределения

Функция распределения $F(t)$ неотрицательной случайной величины называется матрично-экспоненциальной, если $F(0) < 1$ и она представима в виде

$$F(t) = 1 - \mathbf{q}\exp(t\mathbf{S})\mathbf{u} \tag{10}$$

с некоторым вектором $\mathbf{q}$ и матрицей $\mathbf{S}$, имеющей собственные числа лишь с отрицательными действительными частями. Для того чтобы функция распределения $F(t)$ неотрицательной случайной величины была матрично-экспоненциальной,

необходимо и достаточно, чтобы она имела рациональное преобразование Лапласа–Стилтьеса $\tilde{F}(\nu)$. Минимальный порядок матрицы $\mathbf{S}$ в матрично-экспоненциальном представлении (10) равен числу полюсов функции $\tilde{F}(\nu)$ с учетом их кратности. Представление с матрицей $\mathbf{S}$ минимального порядка называется минимальным.

В некоторых работах по матрично-экспоненциальным функциям распределения [22–24], а также в книгах [25, 26], чтобы подчеркнуть аналогию с экспоненциальными функциями распределения, вместо (10) использовалось представление $F(t) = 1 - \mathbf{q}\exp(-t\mathbf{B})\mathbf{u}$ со знаком минус перед t и матрицей $\mathbf{B}$, имеющей собственные числа с положительными действительными частями. В настоящее время используются только представления вида (10). Иногда допускается, что вектор $\mathbf{u}$ в (10) может быть любым, а не состоящим из единиц, как в рассматриваемом случае. Однако в [24, 27] было показано, что всегда можно подобрать матрично-экспоненциальное представление с $\mathbf{u} = (1, 1, \ldots, 1)$.

Идея матрично-экспоненциальных функций распределения восходит к работе [28], в которой показано, что рациональные преобразования Лапласа–Стилтьеса неотрицательных функций распределения представимы в виде:

$$\tilde{F}(s) = p_0 + \sum_{l=1}^{L} q_0 \cdots q_{l-1} p_l \prod_{i=1}^{l} \frac{\lambda_i}{\lambda_i + s}\,,$$

где $p_i + q_i = 1$, $i = 1, \ldots, L$, $p_L = 1$, и $-\lambda_i$, $i = 1, \ldots, L$, — полюсы $\tilde{F}(s)$. Такое представление можно записать в матрично-экспоненциальном виде (10), полагая

$$\mathbf{q} = (1, 0, \ldots, 0)\,;$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -\lambda_1 & q_1\lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\lambda_2 & q_2\lambda_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\lambda_{L-1} & q_{L-1}\lambda_{L-1} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -\lambda_L \end{bmatrix},$$

при этом элементы матрицы $\mathbf{S}$ могут быть комплексными. В [22] показано, что вектор $\mathbf{q}$ и матрица $\mathbf{S}$ в матрично-экспоненциальном представлении (10) всегда могут быть выбраны действительными.

Из (10) вытекают формулы для начальных моментов

$$\int_0^\infty t^n dF(t) = n!\mathbf{q}(-\mathbf{S})^{-n}\mathbf{u}\,, \quad n = 1, 2, \ldots$$

и для преобразования Лапласа–Стилтьеса функции распределения $F(t)$

$$\tilde{F}(\nu) = \int_0^\infty e^{-\nu t} dF(t) =$$
$$= 1 - \mathbf{q}\mathbf{u} + \mathbf{q}(\nu\mathbf{I} - \mathbf{S})^{-1}\mathbf{s} = 1 - \nu\mathbf{q}(\nu\mathbf{I} - \mathbf{S})^{-1}\mathbf{u}\,,$$

где $\mathbf{s} = -\mathbf{S}\mathbf{u}$. Кроме того, матрично-экспоненциальные функции распределения обладают следующими свойствами [24].

1. Пусть $F_i(t) = 1 - \mathbf{q}_i \exp(t\mathbf{S}_i)\mathbf{u}$, $i = 1, 2$, — матрично-экспоненциальные функции распределения и $p_1 + p_2 = 1$. Тогда

$$p_1 F_1(t) + p_2 F_2(t) =$$
$$= 1 - (p_1\mathbf{q}_1, p_2\mathbf{q}_2)\exp\left(t\begin{bmatrix}\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_2\end{bmatrix}\right)\mathbf{u}\,;$$
$$(F_1 * F_2)(t) =$$
$$= 1 - (\mathbf{q}_1, F_1(0)\mathbf{q}_2)\exp\left(t\begin{bmatrix}\mathbf{S}_1 & -\mathbf{S}_1\mathbf{u}\mathbf{q}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_2\end{bmatrix}\right)\mathbf{u}\,.$$

2. Пусть τ и γ — независимые неотрицательные случайные величины с функциями распределения $F(t)$ и $G(t)$ соответственно, причем $F(t)$ имеет матрично-экспоненциальное представление (10). Тогда функция распределения $H(t)$ случайной величины $(\tau - \gamma)^+$ имеет матрично-экспоненциальное представление

$$H(t) = 1 - \mathbf{q}\mathbf{U}\exp(t\mathbf{S})\mathbf{u}\,,$$

где

$$\mathbf{U} = \int_0^\infty e^{t\mathbf{S}} dG(t)\,. \tag{11}$$

3. Пусть $F(t)$ имеет матрично-экспоненциальное представление (10), а у квадратной матрицы $\mathbf{V}$ все собственные числа имеют неотрицательные вещественные части. Тогда

$$\int_0^\infty e^{-t\mathbf{V}} dF(t) = (1 - \mathbf{q}\mathbf{u})\mathbf{I} + (\mathbf{q}\otimes\mathbf{I})\mathbf{\Psi}(\mathbf{S}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}) =$$
$$= \mathbf{I} - (\mathbf{q}\otimes\mathbf{I})\mathbf{\Psi}(\mathbf{u}\otimes\mathbf{V})\,,$$

где $\mathbf{\Psi} = (\mathbf{I}\otimes\mathbf{V} - \mathbf{S}\otimes\mathbf{I})^{-1}$.

Последнее свойство можно использовать для вычисления матриц $\mathbf{U}$ в (11) для матрично-экспоненциальных функций распределения $G(t)$.

Ясно, что функции распределения фазового типа являются матрично-экспоненциальными. Однако их матрично-экспоненциальные представления

$$F(t) - 1 - \mathbf{q}\exp(t\mathbf{S})\mathbf{u}\,, \quad F(0) = 1 - \mathbf{q}\mathbf{u}\,,$$
$$\frac{d}{dt}F(t) = \mathbf{q}\exp(t\mathbf{S})\mathbf{s}\,,\ t > 0\,,$$

с ограничениями

$$\left.\begin{aligned} &0 < \sum_{j\in\boldsymbol{\mathcal{X}}} q(j) \le 1\,, \quad q(i) \ge 0\,,\ i \in \boldsymbol{\mathcal{X}};\\ &\sum_{j\in\boldsymbol{\mathcal{X}}} s(i,j) \le 0\,,\ s(i,j) \ge 0\,,\ i \ne j\,,\ i,j \in \boldsymbol{\mathcal{X}}, \end{aligned}\right\} \quad (12)$$

где $\mathbf{S} = [s(i,j)]$, следует отличать от матрично-экспоненциальных представлений этих же функций, но без ограничений (12). Порядок матрично-экспоненциального представления, удовлетворяющего ограничениям (12), будем называть числом этапов этого представления, а порядок матрично-экспоненциального представления, не удовлетворяющего этим ограничениям, следуя [28], будем называть числом *фиктивных* этапов. Необходимые и достаточные условия того, чтобы для функции распределения с рациональным преобразованием Лапласа–Стилтьеса существовало представление, удовлетворяющее ограничениям (12), получены в [29]. Для этого надо, чтобы (а) функция распределения имела непрерывную положительную плотность на правой полуоси и (б) ее преобразование Лапласа–Стилтьеса имело единственный полюс с максимальной вещественной частью.

4 Рациональные потоки событий

Рациональный поток групп неоднородных событий $(t_l, \boldsymbol{\sigma}_l)$, $l = 1, 2, \ldots$, можно определить как поток, для которого совместное распределение числа $\boldsymbol{\sigma}_l$ наступивших событий и длин τ_l интервалов между моментами t_l наступления событий дается формулами (1) и (3) с матрицами $\mathbf{A_n}$, $\mathbf{n} \in \boldsymbol{\mathcal{N}}^K$, обладающими следующими свойствами:

(1) действительные части собственных чисел матрицы $\mathbf{A_0}$ отрицательны;

(2) действительные части собственных чисел матрицы $\mathbf{A} = \sum_{\mathbf{n}\in\boldsymbol{\mathcal{N}}^K} \mathbf{A_n}$ неположительны;

(3) $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Для стационарных версий рациональных потоков дополнительно требуется, чтобы начальный вектор $\boldsymbol{\alpha}$ совпадал с решением $\mathbf{p}$ системы линейных уравнений $\mathbf{p}\mathbf{A} = 0$, $\mathbf{p}\mathbf{u} = 1$.

Простой рациональный поток однородных событий, также называемый матрично-экспоненциальным потоком [30], — это поток событий одного типа, в каждый вызывающий момент которого наступает ровно одно событие и для которого плотность совместного распределения длин τ_l интервалов между моментами наступления событий дается формулой (6) с матрицами $\mathbf{S}$ и $\mathbf{R}$, обладающими следующими свойствами [31]:

(а) вещественные части собственных чисел матрицы $\mathbf{S}$ отрицательны;

(б) вещественные части собственных чисел матрицы $\mathbf{S} + \mathbf{R}$ неположительны;

(в) $(\mathbf{S} + \mathbf{R})\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Примерами простых рациональных потоков однородных событий могут служить полумарковские потоки [22] и процессы восстановления [27] с матрично-экспоненциальными функциями распределения длин интервалов между наступлениями событий.

Рациональный поток неоднородных событий — это поток событий нескольких типов, в каждый вызывающий момент которого наступает ровно одно событие. Для такого потока совместное распределение типов наступивших событий ω_l и длин τ_l интервалов между моментами наступления событий дается формулой (9), а на матрицы $\mathbf{S}$ и $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 + \cdots + \mathbf{R}_K$ накладываются перечисленные выше ограничения (а)–(в) [32].

5 Заключение

Метод этапов Эрланга [33] более 100 лет применяется при анализе стохастических систем. К его широкому распространению привело открытие матрично-экспоненциального представления для функций распределения фазового типа [34] и моделей марковских потоков событий [1, 17]. Эти модели хорошо подходят для анализа стохастических систем с помощью вычислительной техники, приспособленной к обработке векторов и матриц, что привело к развитию специальных матричных методов анализа стохастических систем.

Метод фиктивных этапов, предложенный в [28], позволил распространить метод Эрланга на любые распределения с рациональным преобразованием Лапласа–Стилтьеса. Использование матрично-экспоненциальных представлений для функций распределения [22, 23, 25] и потоков случайных событий [31] с произвольными рациональными преобразованиями Лапласа–Стилтьеса упрощает применение метода фиктивных этапов. Формальное применение метода фиктивных этапов приводит

к решению, в котором вероятности, соответствующие фиктивным этапам, могут оказаться отрицательными, бóльшими единицы или даже комплексными. Однако вероятности, соответствующие нефиктивным состояниям, будут неотрицательными числами, не превосходящими единицы. Существуют различные интерпретации понятий отрицательных вероятностей и интенсивностей переходов [35–38]. Более детально ознакомиться с марковским и рациональным потоками событий, а также с матричными методами анализа стохастических систем можно в обзорах [39–44] и монографиях [18, 25, 26, 45–57].

Литература

1. *Наумов В. А.* О независимой работе подсистем сложной системы // Тр. III Всесоюзной школы-семинара по теории массового обслуживания. — М.: МГУ, 1976. № 2. С. 169–177.
2. *Бочаров П. П., Наумов В. А.* Анализ гиперэкспоненциальной двухфазной системы с ограниченным накопителем // Информационные сети и их структура. — М.: Наука, 1976. С. 168–180.
3. *Наумов В. А.* Об обслуженной и избыточной нагрузках полнодоступного пучка с ограниченной очередью // Численные методы решения задач математической физики и теории систем. — М.: УДН, 1977. С. 51–55.
4. *Наумов В. А.* Исследование некоторых многофазных систем массового обслуживания: Дис. . . . канд. физ.-мат. наук. — М.: УДН, 1978. 98 с.
5. *Lucantoni D. M., Meier-Hellstern K., Neuts M. F.* A single-server queue with server vacations and a class of non-renewal arrival processes // Adv. Appl. Probab., 1990. Vol. 22. Iss. 3. P. 676–705.
6. *Башарин Г. П., Кокотушкин В. А., Наумов В. А.* О методе эквивалентных замен расчета фрагментов сетей связи для ЦВМ // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1979. № 6. С. 92–99.
7. *Basharin G., Naumov V.* Simple matrix description of peaked and smooth traffic and its applications // 3rd ITC Specialist Seminar on Fundamentals of Teletraffic Theory. — M.: VINITI, 1984. P. 38–44.
8. *Neuts M. F.* Renewal processes of phase type // Nav. Res. Logist. Q., 1978. Vol. 25. Iss. 3. P. 445–454.
9. *Cinlar E.* Queues with semi-Markovian arrivals // J. Appl. Probab., 1967. Vol. 4. Iss. 2. P. 365–379.
10. *Franken P.* Erlangsche Formeln für semimarkowschen Eingang // Elektronische Informationsverarbeitung Kybernetik, 1968. Vol. 4. Iss. 3. P. 197–204.
11. *Franken P., Kerstan J.* Bedienungssysteme mit unendlich vielen Bedienungsapparaten // Operationsforschung Mathematische Statistik. — Berlin: Akademie-Verlag, 1968. Vol. I. P. 67–76.
12. *Neuts M. F., Chen S.-Z.* The infinite server queue with semi-Markovian arrivals and negative exponential services // J. Appl. Probab., 1972. Vol. 9. Iss. 1. P. 178–184.
13. *Bean N. G., Green D. A., Taylor P. G.* When is a MAP poisson? // 2nd Australia–Japan Workshop on Stochastic Models in Engineering, Technology and Management Proceedings / Eds. J. Wilson, D. N. P. Murthy, S. Osaki. — Brisbane: Technology Management Center, University of Queensland, 1996. P. 34–43.
14. *Наумов В. А.* Матричный аналог формулы Эрланга // Модели распределения информации и методы их анализа. — М.: ВИНИТИ, 1988. С. 39–43.
15. *He Q.-M.* Queues with marked customers // Adv. Appl. Probab., 1996. Vol. 28. Iss. 2. P. 567–587.
16. *He Q.-M., Neuts M. F.* Markov chains with marked transitions // Stoch. Proc. Appl., 1998. Vol. 74. P. 37–52.
17. *Neuts M. F.* A versatile Markovian point process. — Newark, DE: University of Delaware, Department of Statistics and Computer Science, 1977. Technical Report 77/13. 29 p.
18. *Neuts M. F.* Structured stochastic matrices of $M/G/1$ type and their applications. — New York, NY, USA: Marcel Dekker, 1989. 512 p.
19. *Lucantoni D. M.* New results on the single server queue with a batch Markovian arrival process // Communications Statistics. Stochastic Models, 1991. Vol. 7. Iss. 1. P. 1–46.
20. *Narayana S., Neuts M. F.* The first two moment matrices of the counts for the Markovian arrival processes // Communications Statistics. Stochastic Models, 1992. Vol. 8. Iss. 3. P. 459–477.
21. *Nielsen B. F., Nilsson L. A. F., Thygesen U. H., Beyer J. E.* Higher order moments and conditional asymptotics of the batch Markovian arrival process // Stoch. Models, 2007. Vol. 23. Iss. 1. P. 1–26.
22. *Бочаров П. П., Наумов В. А.* О некоторых системах массового обслуживания конечной емкости // Проблемы передачи информации, 1977. Т. 13. № 4. С. 96–104.
23. *Наумов В. А.* Об однолинейной системе с ограниченным накопителем и заявками нескольких видов // Модели систем распределения информации и их анализ. — М.: Наука, 1982. С. 77–82.
24. *Наумов В. А.* О функциях распределения с рациональным преобразованием Лапласа–Стилтьеса // Анализ информационно-вычислительных систем. — М.: УДН, 1986. С. 47–56.
25. *Бочаров П. П., Печинкин А. В.* Теория массового обслуживания. — М.: РУДН, 1995. 528 с.
26. *Bocharov P. P., D'Apice C., Pechinkin A. V., Salerno S.* Queueing theory. — Utrecht–Boston: VSP, 2004. 446 p.
27. *Asmussen S., Bladt M.* Renewal theory and queueing algorithms for matrix-exponential distributions // Matrix-analytic methods in stochastic models / Eds. A. S. Alfa, S. Chakravarty. — New York, NY, USA: Marcel Dekker, 1996. P. 313–341.

28. *Cox D. R.* A use of complex probabilities in the theory of stochastic processes // Math. Proc. Cambridge, 1955. Vol. 51. Iss. 2. P. 313–319.
29. *O'Cinneide C. A.* Characterization of phase-type distributions // Communications Statistics. Stochastic Models, 1990. Vol. 6. Iss. 1. P. 1–57.
30. *Bodrog L., Horváth A., Telek M.* On the properties of moments of matrix exponential distributions and matrix exponential processes // Dagstuhl Seminar Proceedings, 2008. Vol. 07461. Paper 1394.
31. *Asmussen S., Bladt M.* Point processes with finite-dimensional conditional probabilities // Stoch. Proc. Appl., 1999. Vol. 82. Iss. 1. P. 127–142.
32. *Horvath G., Telek M.* Acceptance-rejection methods for generating random variables from matrix exponential distribution and rational arrival processes // Matrix-analytic methods in stochastic models / Eds. G. Latouche, V. Ramaswami, J. Sethuraman, *et al.* — New York, NY, USA: Springer, 2012. P. 123–144.
33. *Erlang A. K.* Løsning af nogle Problemer fra Sandsynlighedsregningen af Betydning for de automatiske Telefoncentraler // Elektroteknikeren, 1917. Iss. 13. P. 5–13.
34. *Neuts M. F.* Probability distribution of phase type // Liber Amicorum Professor Emeritus H. Florin. — Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium: University of Louvain, Department of Mathematics, 1975. P. 173–206.
35. *Bartlett M. S.* Negative probability // Math. Proc. Cambridge, 1945. Vol. 41. Iss. 1. P. 71–73.
36. *Cox D. R.* The analysis of non-Markovian stochastic processes by the inclusion of supplementary variables // Math. Proc. Cambridge, 1955. Vol. 51. Iss. 3. P. 433–441.
37. *Bladt M., Neuts M. F.* Matrix-exponential distributions: Calculus and interpretations via flows // Stoch. Models, 2003. Vol. 19. Iss. 1. P. 113–124.
38. *Khrennikov A.* Interpretations of probability. — 2nd ed. — Berlin: Walter de Gruyter, 2009. 237 p.
39. *Наумов В. А.* Марковские модели потоков требований // Системы массового обслуживания и информатика. — М.: УДН, 1987. С. 67–73.
40. *Asmussen S.* Matrix-analytic models and their analysis // Scand. J. Stat., 2000. Vol. 27. Iss. 2. P. 193–226.
41. *Bladt M.* A review on phase-type distributions and their use in risk theory // ASTIN Bull., 2005. Vol. 35. No. 1. P. 145–161.
42. *Artalejo J. R., Gómez-Corral A.* Markovian arrivals in stochastic modelling: A survey and some new results // SORT — Stat. Oper. Res. T., 2010. Vol. 34. Iss. 2. P. 101–144.
43. *Вишневский В. М., Дудин А. Н.* Системы массового обслуживания с коррелированными входными потоками и их применение для моделирования телекоммуникационных сетей // Автоматика и телемеханика, 2017. № 8. С. 3–59.
44. *Basharin G., Naumov V., Samouylov K.* On Markovian modelling of arrival processes // Stat. Pap., 2018. Vol. 59. Iss. 4. P. 1533–1540.
45. *Neuts M. F.* Matrix-geometric solutions in stochastic models: An algorithmic approach. — Baltimore, MA, USA: The John Hopkins University Press, 1981. 332 p.
46. *Latouche G., Ramaswami V.* Introduction to matrix analytic methods in stochastic modeling. — Philadelphia, PA, USA: ASA & SIAM, 1999. 334 p.
47. *Asmussen S.* Applied probability and queues. — New York, NY, USA: Springer, 2003. 438 p.
48. *Breuer L., Baum D.* An introduction to queueing theory and matrix-analytic methods. — Dordrecht: Springer, 2005. 272 p.
49. *Bini D. A., Latouche G., Meini B.* Numerical methods for structured Markov chains. — New York, NY, USA: Oxford University Press, 2005. 336 p.
50. *Asmussen S., O'Cinneide C. A.* Matrix-exponential distributions // Encyclopedia of statistical sciences / Eds. S. Kotz, C. B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic, N. L. Johnson. — Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2006. Vol. 3. P. 1–5. doi: 10.1002/0471667196.ess1092.
51. *Li Q.-L.* Constructive computation in stochastic models with applications. — Berlin: Springer-Verlag, 2009. 650 p.
52. *Lipsky L.* Queueing theory: A linear algebraic approach. — 2nd ed. — New York, NY, USA: Springer, 2009. 548 p.
53. *Alfa A. S.* Queueing theory for telecommunications. — New York, NY, USA: Springer, 2010. 238 p.
54. *He Q.-M.* Fundamentals of matrix-analytic methods. — New York, NY, USA: Springer, 2014. 349 p.
55. *Buchholz P., Kriege J., Felko I.* Input modeling with phase-type distributions and Markov models. Theory and applications. — New York, NY, USA: Springer, 2014. 127 p.
56. *Наумов В. А., Самуйлов В. А., Гайдамака Ю. В.* Мультипликативные решения конечных цепей Маркова. — М.: РУДН, 2015. 159 с.
57. *Bladt M., Nielsen B. F.* Matrix-exponential distributions in applied probability. — Boston, MA, USA: Springer, 2017. 736 p.

Поступила в редакцию 02.07.20

ON MARKOVIAN AND RATIONAL ARRIVAL PROCESSES. II

V. A. Naumov[1] and K. E. Samouylov[2,3]

[1]Service Innovation Research Institute, 8A Annankatu, Helsinki 00120, Finland
[2]Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 6 Miklukho-Maklaya Str., Moscow 117198, Russian Federation
[3]Institute of Informatics Problems, Federal Research Center "Computer Science and Control" of the Russian Academy of Sciences, 44-2 Vavilov Str., Moscow 119333, Russian Federation

Abstract: This article is the second part of the review carried out within the framework of the RFBR project No. 19-17-50126. The purpose of this review is to get the interested readers familiar with the basics of the theory of Markovian arrival processes to facilitate the application of these models in practice and, if necessary, to study them in detail. In the first part of the review, the properties of the general Markovian arrival processes are presented and their relationship with Markov additive processes and Markov renewal processes is shown. In the second part of the review, the important for applications subclasses of Markovian arrival processes, i. e., simple and batch arrival processes of homogeneous and heterogeneous arrivals, are considered. It is shown how the properties of Markovian arrival processes are associated with the product form of stationary distributions of Markov systems. In conclusion, matrix-exponential distributions and rational arrival processes are discussed that expand the capabilities of Markovian arrival processes for modeling complex systems, while preserving the convenience of analyzing them using computations.

Keywords: Markov chain; Markovian arrival process; Markov additive process; MAP; MArP

DOI: 10.14357/19922264200406

Acknowledgments

The reported study was funded by RFBR, project No. 19-17-50126.

References

1. Naumov, V. A. 1976. O nezavisimoy rabote podsistem slozhnoy sistemy [About independent operation of subsystems of a complex system]. *Tr. III Vsesoyuznoy shkoly-seminara po teorii massovogo obsluzhivaniya* [3th All-Russian School-Seminar of Queuing Theory Proceedings]. Moscow. 2:169–177.
2. Bocharov, P. P., and V. A. Naumov. 1976. Analiz giperek-sponentsial'noy dvukhfaznoy sistemy s ogranichennym nakopitelem [Analysis of a hyperexponential two-phase system with a limited storage]. *Informatsionnye seti i ikh struktura* [Information networks and their structure]. Moscow: Nauka. 168–180.
3. Naumov, V. A. 1977. Ob obsluzhennoy i izbytochnoy nagruzkakh polnodostupnogo puchka s ogranichennoy ochered'yu [About serviced and excessive loads of a fully accessible bundle with a limited queue]. *Chislennye metody resheniya zadach matematicheskoy fiziki i teorii system* [Numerical methods for solving problems of mathematical physics and systems theory]. Moscow: UDN. 51–55.
4. Naumov, V. A. 1978. Issledovanie nekotorykh mnogofaznykh sistem massovogo obsluzhivaniya [Research of some multiphase queuing systems]. Moscow: UDN. PhD Thesis. 98 p.
5. Lucantoni, D. M., K. Meier-Hellstern, and M. F. Neuts. 1990. A single-server queue with server vacations and a class of non-renewal arrival processes. *Adv. Appl. Probab.* 22(3):676–705.
6. Basharin, G. P., V. A. Kokotushkin, and V. A. Naumov. 1979. O metode ekvivalentnykh zamen rascheta fragmentov setey svyazi dlya TsVM [On the method of equivalent substitutions for calculating fragments of communication networks for a central computer]. *Engineering Cybernetics* 6:92–99.
7. Basharin, G. P., and V. A. Naumov. 1984. Simple matrix description of peaked and smooth traffic and its applications. *3rd ITC Specialist Seminar on Fundamentals of Teletraffic Theory*. Moscow: VINITI. 38–44.
8. Neuts, M. F. 1978. Renewal processes of phase type. *Nav. Res. Logist. Q.* 25(3):445–454.
9. Cinlar, E. 1967. Queues with semi-Markovian arrivals. *J. Appl. Probab.* 4(2):365–379.
10. Franken, P. 1968. Erlangsche Formeln für semimarkowschen Eingang. *Elektronische Informationsverarbeitung Kybernetik* 4(3):197–204.
11. Franken, P., and J. Kerstan. 1968. Bedienungssysteme mit unendlich vielen Bedienungsapparaten. *Operationsforschung Mathematische Statistik* 1:67–76.
12. Neuts, M. F., and S.-Z. Chen. 1972. The infinite server queue with semi-Markovian arrivals and negative exponential services. *J. Appl. Probab.* 9(1):178–184.
13. Bean, N. G., D. A. Green, and P. G. Taylor. 1996. When is a MAP poisson? *2nd Australia–Japan Workshop on*

Stochastic Models in Engineering, Technology and Management Proceedings. Eds. J. Wilson, D. N. P. Murthy, and S. Osaki. Brisbane: Technology Management Center, University of Queensland. 34–43.

14. Naumov, V. A. 1988. Matrichnyy analog formuly Erlanga [The matrix analogue of a formula of Erlang]. *Modeli raspredeleniya informatsii i metody ikh analiza* [Information distribution models and methods for their analysis]. Moscow: VINITI. 39–43.
15. He, Q.-M. 1996. Queues with marked customers. *Adv. Appl. Probab.* 28(2):567–587.
16. He, Q.-M., and M. F. Neuts. 1998. Markov chains with marked transitions. *Stoch. Proc. Appl.* 74:37–52.
17. Neuts, M. F. 1977. A versatile Markovian point process. Newark, DE: University of Delaware, Department of Statistics and Computer Science. Technical Report 77/13. 29 p.
18. Neuts, M. F. 1989. *Structured stochastic matrices of $M/G/1$ type and their applications*. New York, NY: Marcel Dekker. 512 p.
19. Lucantoni, D. M. 1991. New results on the single server queue with a batch Markovian arrival process. *Communications Statistics. Stochastic Models* 7(1):1–46.
20. Narayana, S., and M. F. Neuts. 1992. The first two moment matrices of the counts for the Markovian arrival processes. *Communications Statistics. Stochastic Models* 8(3):459–477.
21. Nielsen, B. F., L. A. F. Nilsson, U. H. Thygesen, and J. E. Beyer. 2007. Higher order moments and conditional asymptotics of the batch Markovian arrival process. *Stoch. Models* 23(1):1–26.
22. Bocharov, P. P., and V. A. Naumov. 1977. O nekotorykh sistemakh massovogo obsluzhivaniya konechnoy emkosti [On some queueing systems of finite capacity]. *Problemy peredachi informatsii* [Problems of Information Transmission] 13(4):96–104.
23. Naumov, V. A. 1982. Ob odnolineynoy sisteme s ogranichennym nakopitelem i zayavkami neskol'kikh vidov [About a single-line system with limited storage and multiple types of requests]. *Modeli sistem raspredeleniya informatsii i ikh analiz* [Models of information distribution systems and methods for their analysis]. Moscow: Nauka. 77–82.
24. Naumov, V. A. 1986. O funktsiyakh raspredeleniya s ratsional'nym preobrazovaniem Laplasa–Stilt'esa [On distribution functions with rational Laplace–Stiltjes transformation]. *Analiz informatsionno-vychislitel'nykh system* [Analysis of information and computing systems]. Moscow: UDN. 47–56.
25. Bocharov, P. P., and A. V. Pechinkin. 1995. *Teoriya massovogo obsluzhivaniya* [Queueing theory]. Moscow: RUDN. 528 p.
26. Bocharov, P. P., C. D'Apice, A. V. Pechinkin, and S. Salerno. 2004. *Queueing theory*. Utrecht–Boston: VSP. 446 p.
27. Asmussen, S., and M. Bladt. 1996. Renewal theory and queueing algorithms for matrix-exponential distributions. *Matrix-analytic methods in stochastic models*. Eds. A. S. Alfa and S. Chakravarty. New York, NY: Marcel Dekker. 313–341.
28. Cox, D. R. 1955. A use of complex probabilities in the theory of stochastic processes. *Math. Proc. Cambridge* 51(2):313–319.
29. O'Cinneide, C. A. 1990. Characterization of phase-type distributions. *Communications Statistics. Stochastic Models* 6(1):1–57.
30. Bodrog, L., A. Horváth, and M. Telek. 2008. On the properties of moments of matrix exponential distributions and matrix exponential processes. *Dagstuhl Seminar Proceedings* 07461:1394.
31. Asmussen, S., and M. Bladt. 1999. Point processes with finite-dimensional conditional probabilities. *Stoch. Proc. Appl.* 82(1):127–142.
32. Horvath, G., and M. Telek. 2012. Acceptance-rejection methods for generating random variables from matrix exponential distribution and rational arrival processes. *Matrix-analytic methods in stochastic models*. Eds. G. Latouche, V. Ramaswami, J. Sethuraman, *et al.* New York, NY: Springer. 123–144.
33. Erlang, A. K. 1917. Løsning af nogle Problemer fra Sandsynlighedsregningen af Betydning for de automatiske Telefoncentraler. *Elektroteknikeren* 13:5–13.
34. Neuts, M. F. 1975. Probability distribution of phase type. *Liber Amicorum Professor Emeritus H. Florin*. Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium: University of Louvain, Department of Mathematics. 173–206.
35. Bartlett, M. S. 1945. Negative probability. *Math. Proc. Cambridge* 41(1):71–73.
36. Cox, D. R. 1955. The analysis of non-Markovian stochastic processes by the inclusion of supplementary variables. *Math. Proc. Cambridge* 51(3):433–441.
37. Bladt, M., and M. F. Neuts. 2003. Matrix-exponential distributions: Calculus and interpretations via flows. *Stoch. Models* 19(1):113–124.
38. Khrennikov, A. 2009. *Interpretations of probability*. 2nd ed. Berlin: Walter de Gruyter. 237 p.
39. Naumov, V. A. 1987. Markovskie modeli potokov trebovaniy [Markov models of demand flows]. *Sistemy massovogo obsluzhivaniya i informatika* [Queuing systems and computer science]. Moscow: UDN. 67–73.
40. Asmussen, S. 2000. Matrix-analytic models and their analysis. *Scand. J. Stat.* 27(2):193–226.
41. Bladt, M. 2005. A review on phase-type distributions and their use in risk theory. *ASTIN Bull.* 35(1):145–161.
42. Artalejo, J. R., and A. Gómez-Corral. 2010. Markovian arrivals in stochastic modelling: A survey and some new results. *SORT — Stat. Oper. Res. T.* 34(2):101–144.
43. Vishnevskiy, V. M., and A. N. Dudin. 2017. Queueing systems with correlated arrival flows and their applications to modeling telecommunication networks. *Automat. Rem. Contr.* 78(8):1361–1403.
44. Basharin, G., V. Naumov, and K. Samouylov. 2018. On Markovian modelling of arrival processes. *Stat. Pap.* 59(4):1533–1540.

45. Neuts, M. F. 1981. *Matrix-geometric solutions in stochastic models: An algorithmic approach*. Baltimore, MA: The John Hopkins University Press. 332 p.
46. Latouche, G., and V. Ramaswami. 1999. *Introduction to matrix analytic methods in stochastic modeling*. Philadelphia, PA: ASA & SIAM. 334 p.
47. Asmussen, S. 2003. *Applied probability and queues*. New York, NY: Springer. 438 p.
48. Breuer, L., and D. Baum. 2005. *An introduction to queueing theory and matrix-analytic methods.* Dordrecht: Springer. 272 p.
49. Bini, D. A., G. Latouche, and B. Meini. 2005. *Numerical methods for structured Markov chains*. New York, NY: Oxford University Press. 336 p.
50. Asmussen, S., and C. A. O'Cinneide. 2006. Matrix-exponential distributions. *Encyclopedia of statistical sciences.* Eds. S. Kotz, C. B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic, and N. L. Johnson. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 3:1–5. doi: 10.1002/0471667196.ess1092.pub2.
51. Li, Q.-L. 2009. *Constructive computation in stochastic models with applications*. Berlin: Springer-Verlag. 650 p.
52. Lipsky, L. 2009. *Queueing theory: A linear algebraic approach*. 2nd ed. New York, NY: Springer. 548 p.
53. Alfa, A. S. 2010. *Queueing theory for telecommunications*. New York, NY: Springer. 238 p.
54. He, Q.-M. 2014. *Fundamentals of matrix-analytic methods.* New York, NY: Springer. 349 p.
55. Buchholz, P., J. Kriege, and I. Felko. 2014. *Input modeling with phase-type distributions and Markov models. Theory and applications.* New York, NY: Springer. 127 p.
56. Naumov, V. A., K. E. Samuylov, and Yu. V. Gaidamaka. 2015. *Mul'tiplikativnye resheniya konechnykh tsepey Markova* [Multiplicative solutions of finite Markov chains]. Moscow: RUDN. 159 p.
57. Bladt, M., and B. F. Nielsen. 2017. *Matrix-exponential distributions in applied probability*. Boston, MA: Springer. 736 p.

Received July 2, 2020

Contributors

Naumov Valeriy A. (b. 1950) — Candidate of Science (PhD) in physics and mathematics, scientific director, Service Innovation Research Institute, 8A Annankatu, Helsinki 00120, Finland; valeriy.naumov@pfu.fi

Samouylov Konstantin E. (b. 1955) — Doctor of Science in technology, professor, Head of Department, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 6 Miklukho-Maklaya Str., Moscow 117198, Russian Federation; senior scientist, Institute of Informatics Problems, Federal Research Center "Computer Science and Control" of the Russian Academy of Sciences, 44-2 Vavilov Str., Moscow 119333, Russian Federation; samuylov-ke@rudn.university